

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২
(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। এসি সার্কিট পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। ভেক্টরের রেফারেন্স ফর্ম বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স কী?
- ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ফেজ কোণ কত?
- ৫। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৬। Band width বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Cut-off frequency কী?
- ৮। Non-sinusoidal wave- এর চিত্র অঙ্কন কর।
- ৯। ডাবল সাবসক্রিফট নোটেশন কী?
- ১০। হারমোনিকস কী?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। প্যারালল রেজোন্যান্স- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। যোগ কর : $10e^{-j30} + 20\angle 30^\circ$.
- ১৩। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ অঙ্কন কর।
- ১৪। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।

১৫। একটি সার্কিটের আপাত পাওয়ার 50KVA 0.85 lagging পাওয়ার ফ্যাক্টরে এর Reactive পাওয়ার কত হবে?

১৬। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশনের সাহায্যে $230\angle 0^\circ$ volt $-230\angle -120^\circ$ volt দুটির যোগফল নির্ণয় কর।

১৭। ফাটেন্স কিউ থিওরেমটি লেখ।

১৮। পাওয়ার সিস্টেমে Zero sequence বলতে কী বোঝায়?

১৯। Phase sequence-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২০। 3- ϕ স্টার ও ডেল্টা পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, 3- ϕ ব্যালেন্স ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে $I_L = \sqrt{3}I_P$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২২। দেখাও যে, ব্যান্ডউইথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$

২৩। $Z_1 = 5 + 4j$, $Z_2 = 5 + 8j$ ও $Z_3 = 6 - 4j$ প্যারাললে সংযুক্ত করা হলে ইম্পিড্যান্স অ্যাডমিটেন্স নির্ণয় কর।

২৩। 3- ϕ , 400 volt স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 20Ω রোধ $0.2H$ ইন্ডাকট্যান্স ও $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।

২৪। Parallel resonance Circuit-এর Frequency নির্ণয় কর।

২৫। নিচের তিনটি অসম ভোল্টেজের জন্য পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো সিকোয়েন্স ভোল্টেজগুলো নির্ণয় কর : $V_a = 20\angle 30^\circ$, $V_b = 30\angle 60^\circ$ ও $V_0 = 30\angle 145^\circ$.

২৬। দেখাও যে, 3- ϕ স্টার সংযোগের লাইন ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিকস মুক্ত?